

# 考題編號：SS-2015-2

主分類： 4.1.1 拉力及壓力桿件

副分類： 4.1.4 接合之分析與設計

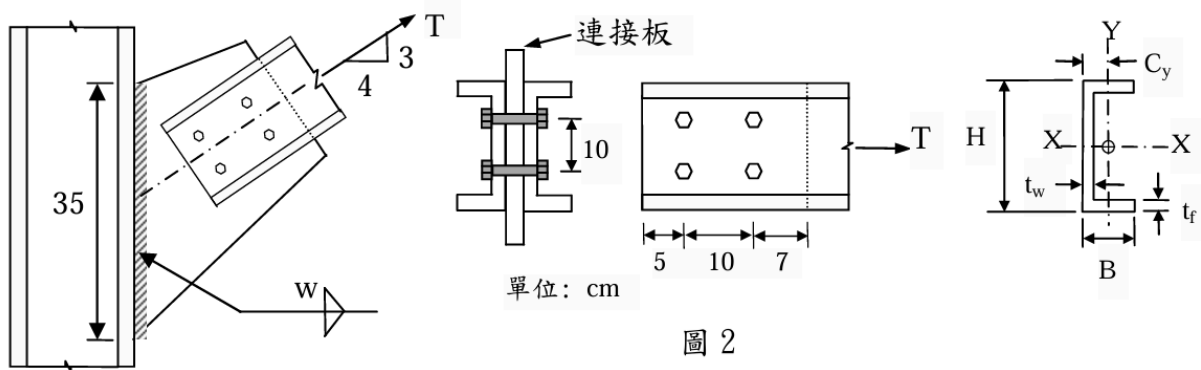
設計法： LRFD

標籤： 拉力桿件 剪力遲滯 塊狀剪力 填角鐸 雙槽鋼 U值 接合設計

## 1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

結構描述：

- 雙槽鋼 (2×C200×75) 拉力桿，透過連接板與 H 柱翼板接合
- C200×75 斷面： $H \times B \times t_w \times t_f = 200 \times 75 \times 6 \times 12.5 \text{ mm}$
- 斷面性質 (題目提供)： $A = 29.9 \text{ cm}^2$ ， $C_y = 2.49 \text{ cm}$
- 螺栓：A325， $d_b = 2.5 \text{ cm}$  (高拉力螺栓，承壓型)
- 連接板： $t = 1.6 \text{ cm}$ ，與 H 柱有效鐸長  $L_w = 35 \text{ cm}$
- 鋼材：A992， $F_y = 3.5 \text{ tf/cm}^2$ ， $F_u = 4.6 \text{ tf/cm}^2$
- 鐸條：E70， $F_{EXX} = 4.9 \text{ tf/cm}^2$



圖說：雙槽鋼拉力桿接合詳圖 (單位：cm)。兩根 C200×75 背靠背排列，共用中央連接板。螺栓縱向排列：端距 5 cm、螺栓間距 10 cm (縱向 2 個螺栓位置)、端距 7 cm，合計接合長度 22 cm。縱向螺栓群長度 (接合長度)  $L = 10 \text{ cm}$ 。連接板厚  $t = 1.6 \text{ cm}$ ，與 H 柱翼板之填角鐸有效鐸長  $L_w = 35 \text{ cm}$  (兩側各一道)，鐸腳長度  $w$  待求。 $C_y = 2.49 \text{ cm}$  為單一 C200×75 斷面形心到腹板外面之距離。

※參考公式：請自行選擇適合的公式，並檢查其正確性，若有問題應自行修正。

$$w_n = w_g - \sum d_h + \sum \frac{s^2}{4g}, \quad T_{ds} = 0.9 F_y A_g, \quad T_{ds} = 0.75 F_u A_e, \quad U = 0.9, 0.85, 0.75$$

$$\text{當 } F_u A_{nt} \geq 0.6 F_u A_{nv}, \quad \phi R_n = \phi [0.6 F_y A_{gv} + F_u A_{nt}] \leq \phi [0.6 F_u A_{nv} + F_u A_{nt}]$$

$$\text{當 } 0.6 F_u A_{nv} \geq F_u A_{nt}, \quad \phi R_n = \phi [0.6 F_u A_{nv} + F_y A_{gt}] \leq \phi [0.6 F_u A_{nv} + F_u A_{nt}]$$

$$\text{填角鉚設計強度 } \phi R_n = (0.75)(0.6 F_{EXX})(t)(L)$$

圖說：題目提供參考公式。【淨寬】 $w_n = w_g - \sum d_h + \sum \frac{s^2}{4g}$ 。【拉力設計強度】 $T_{ds} = 0.9 F_y A_g$  (GSY)； $T_{ds} = 0.75 F_u A_e$  (NSF)， $U = 0.9, 0.85, 0.75$ 。【塊狀剪力 (BSR)】當  $F_u A_{nt} \geq 0.6 F_u A_{nv}$ ： $\phi R_n = \phi [0.6 F_y A_{gv} + F_u A_{nt}] \leq \phi [0.6 F_u A_{nv} + F_u A_{nt}]$ ；當  $0.6 F_u A_{nv} \geq F_u A_{nt}$ ： $\phi R_n = \phi [0.6 F_u A_{nv} + F_y A_{gt}] \leq \phi [0.6 F_u A_{nv} + F_u A_{nt}]$ 。【填角鉚】 $\phi R_n = (0.75)(0.6 F_{EXX})(t)(L)$ ， $t = 0.707w$ 。

子問題：

1. 求此拉力桿的**設計強度**（20 分）
2. 若連接板強度足夠，求設計**填角鉚腳長度**  $w$ （10 分）

## 2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

**核心觀念：拉力桿件三重極限狀態 × 接合反算設計**

拉力桿件設計必須同時評估三個互相競爭的破壞模式，取最脆弱者（最小值）為設計強度。第二小題再以此強度「反推」鉚腳尺寸，測驗完整的接合設計流程。

**出題者測驗重點：**

- **GSY**：全斷面降伏（ $A_g$  使用全斷面， $\phi = 0.9$ ）
- **NSF**：淨斷面斷裂（用  $U$  折減， $\phi = 0.75$ ）；雙槽鋼只有腹板接觸螺栓 → 剪力遲滯必考
- **BSR**：塊狀剪力（識別破壞路徑、正確選用  $F_u A_{nt}$  vs  $F_y A_{gt}$  的條件公式）
- **填角鉚**：從需求強度反算鉚腳尺寸，並與最小鉚腳尺寸取較大值

### 3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

作戰計畫：

- Step 1 整理幾何：斷面尺寸 (mm→cm)、孔徑  $d_h$ 、螺栓排列
- Step 2 GSY：最快， $\phi t \times F_y \times (2A_g)$
- Step 3 NSF： $A_n$  (扣一排孔)  $\rightarrow U = 1 - \bar{x}/L \rightarrow A_e = U \cdot A_n \rightarrow \phi t \times F_u \times (2A_e)$
- Step 4 BSR：識別剪力面 (2 面) 與拉力面 (1 面)  $\rightarrow$  比較  $F_u A_{nt}$  vs  $0.6 F_u A_{nv}$   
 $\rightarrow$  選對條件公式  $\rightarrow$  乘 2 (雙槽鋼)
- Step 5 取三者最小值 = 設計強度
- Step 6 填角鋸： $\phi R_n = 0.75 \times 0.6 F_{EXX} \times 0.707 w \times (2 \times 35) \geq$  設計強度  $\rightarrow$  解  $w$

陷阱分析：

| 陷阱           | 說明                                                                             | 對策                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ❶ 忘記乘 2      | C200×75 是單根性質，需 $\times 2$                                                     | 每步計算完單根後立即標註 $\times 2$                                       |
| ❷ 螺栓孔徑       | 標準孔 $= d_b + 0.3 \text{ cm}$                                                   | $d_h = 2.5 + 0.3 = 2.8 \text{ cm}$                            |
| ❸ NSF 扣孔數    | 臨界截面只穿過 <b>一排</b> 螺栓孔 (縱向佈置，每排 1 孔)                                            | $A_n = A_g - 1 \times d_h \times t_w$                         |
| ❹ BSR 條件公式選錯 | 比較 $F_u A_{nt}$ 與 $0.6 F_u A_{nv}$ ，較大者配 <b>Fu</b> (淨面積)，較小者改用 <b>Fy</b> (全面積) | 先判斷哪個大，再套對應公式                                                 |
| ❺ BSR 拉力面方向  | 拉力面是 <b>垂直於力方向</b> (縱向)，在最遠端螺栓到板端 7 cm                                         | 不要搞混剪力面 (平行於力) 與拉力面 (垂直於力)                                    |
| ❻ 鋸道兩側       | 連接板兩側各一道填角鋸，有效總長 $= 2 \times 35 = 70 \text{ cm}$                               | $\phi R_n = 0.75 \times 0.6 F_{EXX} \times 0.707 w \times 70$ |

### 3.5 變數層次分析 (Variable Hierarchy Analysis)

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關?」欄標記  $\triangle$ ；第二次複習時只看有  $\triangle$  的項目。

最終目標：三種極限狀態 (GSY / NSF / BSR) 取最小值為設計強度  $\rightarrow$  反算填角鋸鋸腳尺寸  $w$

主要公式 (□ = 未知，待推導)

$$\phi_t P_n^{(GSY)} = 0.9 F_y (2 A_g)$$

$$A_e = U \cdot A_n, \quad \phi_t P_n^{(NSF)} = 0.75 F_u (2 A_e)$$

$$\phi R_n^{(BSR)} = 0.75 \left[ 0.6 F_u A_{nv} + F_y A_{gt} \right] \times 2$$

$$\phi_t P_n = \min \left( \phi_t P_n^{(GSY)}, \phi_t P_n^{(NSF)}, \phi R_n^{(BSR)} \right)$$

$$w \geq \frac{\phi_t P_n}{0.75 \times 0.6 F_{EXX} \times 0.707 \times 2 L_w}$$

L1：題目直接給定

| 符號         | 數值                     | 說明                 |
|------------|------------------------|--------------------|
| $A_g$ (單根) | 29.9 cm <sup>2</sup>   | C200×75 斷面積        |
| $C_y$      | 2.49 cm                | 形心到腹板外面距離          |
| $t_w$      | 0.6 cm                 | 腹板厚度               |
| $t_f$      | 1.25 cm                | 翼板厚度               |
| $d_b$      | 2.5 cm                 | 螺栓直徑               |
| $L_w$      | 35 cm                  | 連接板有效銲長 (各側)       |
| $F_y$      | 3.5 tf/cm <sup>2</sup> | 降伏應力 (A992)        |
| $F_u$      | 4.6 tf/cm <sup>2</sup> | 抗拉強度 (A992)        |
| $F_{EXX}$  | 4.9 tf/cm <sup>2</sup> | 銲條抗拉強度 (E70)       |
| $e_1$      | 5 cm                   | 近端端距               |
| $s$        | 10 cm                  | 縱向螺栓間距 (接合長度 $L$ ) |
| $e_2$      | 7 cm                   | 遠端端距               |

L2：需知識點推導

Step 1：幾何整理

| 符號       | 公式 / 來源                            | 卡關? |
|----------|------------------------------------|-----|
| $d_h$    | $d_b + 0.3 = 2.8 \text{ cm}$ (標準孔) |     |
| 接合長度 $L$ | 縱向螺栓間距 = 10 cm                     |     |

### Step 2：GSY 全斷面降伏

| 符號                   | 公式 / 來源                                                    | 卡關? |
|----------------------|------------------------------------------------------------|-----|
| $\phi_t P_n^{(GSY)}$ | $0.9 \times 3.5 \times (2 \times 29.9) = 188.4 \text{ tf}$ |     |

### Step 3：NSF 淨斷面斷裂

| 符號                   | 公式 / 來源                                                                   | 卡關? |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| $A_n$                | $A_g - 1 \times d_h \times t_w = 29.9 - 1.68 = 28.22 \text{ cm}^2$ (扣一排孔) |     |
| $U$                  | $1 - \bar{x}/L = 1 - C_y/L = 1 - 2.49/10 = 0.751$                         |     |
| $A_e$                | $U \times A_n = 0.751 \times 28.22 = 21.19 \text{ cm}^2$ (單根)             |     |
| $\phi_t P_n^{(NSF)}$ | $0.75 \times 4.6 \times (2 \times 21.19) = 146.2 \text{ tf}$              |     |

### Step 4：BSR 塊狀剪力

| 符號                         | 公式 / 來源                                                                                          | 卡關? |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| $A_{nv}$ (淨剪力面)            | $2 \times [(e_1 + s) - 2 \times d_h/2 \times 2] \times t_w$ ; 兩剪力面各扣 2 孔 = 14.64 cm <sup>2</sup> |     |
| $A_{nt}$ (淨拉力面)            | $(e_2 - d_h/2) \times t_w = 3.36 \text{ cm}^2$                                                   |     |
| $A_{gt}$ (全拉力面)            | $e_2 \times t_w = 4.2 \text{ cm}^2$                                                              |     |
| 判斷控制模式                     | $F_u A_{nt} = 15.46 < 0.6 F_u A_{nv} = 40.41 \rightarrow$ 剪力斷裂控制                                 |     |
| $\phi R_n$ (單根)            | $0.75 \times [0.6 F_u A_{nv} + F_y A_{gt}] = 41.33 \text{ tf}$                                   |     |
| $\phi R_n^{(BSR)}$<br>(雙根) | $2 \times 41.33 = 82.7 \text{ tf}$                                                               |     |

### Step 5：設計強度 & 填角鋸

| 符號           | 公式 / 來源                                                                | 卡關？ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----|
| $\phi_t P_n$ | $\min(188.4, 146.2, 82.7) = 82.7$ tf (BSR 控制)                          |     |
| $w$ 需求       | $82.7 / (0.75 \times 0.6 \times 4.9 \times 0.707 \times 70) = 7.58$ mm |     |
| $w$ 取用       | 最小鐸腳 (板厚 16 mm) = 8 mm → 取 <b>8 mm</b>                                 |     |

## L3：深層知識（不懂就卡住）

| 知識點               | 說明                                                              | 補強頁                                                               | 卡關？ |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|
| 剪力遲滯 U 值公式法       | $U = 1 - \bar{x}/L$ , $\bar{x} = C_y$<br>(槽鋼腹板連接), $L$ = 縱向接合長度 | <a href="#">shear-lag-u</a> · <a href="#">SHEAR-LAG</a>           |     |
| BSR 條件公式選擇        | 比較 $F_u A_{nt}$ 與 $0.6 F_u A_{nv}$ :<br>較大者用淨面積+Fu, 較小者改全面積+Fu  | <a href="#">block-shear</a> · <a href="#">BLOCK-SHEAR-RUPTURE</a> |     |
| 雙槽鋼需乘 2           | 所有單根計算完後, 設計強度乘以 2<br>(BSR、NSF 均需)                              |                                                                   |     |
| 螺栓孔徑扣 $d_b + 0.3$ | 標準孔, 強度計算時扣孔徑 = $d_b + 0.3$ cm (不是 $d_b$ )                      |                                                                   |     |
| 填角鐸最小鐸腳尺寸         | 依板厚查規範 ( $t > 12$ mm 時最小 8 mm), 與計算需求取較大值                       |                                                                   |     |

## 4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Detailed Calculation)

DATE

| 折減係數                                                                        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| $A_e = U A_n$ (螺栓接合)                                                        |            |
| ① $\frac{b}{d} \geq \frac{2}{3}$ 之 W, H, S 或 I, T 型鋼, 沿<br>應力方向每行螺栓數不少於 3 根 | $U = 0.9$  |
| ② 不允於上列尺寸之各種斷面, 沿應力方向每行<br>螺栓數不少於 3 根 (L 型鋼)                                | $U = 0.85$ |
| ③ 沿應力方向每行僅有 2 根螺栓                                                           | $U = 0.75$ |
| $A_e = U A_g$ (銲接)                                                          |            |
| ① $l$ (銲道長度) $\geq 2W$ (板寬)                                                 | $U = 1.0$  |
| ② $2W > l \geq 1.5W$                                                        | $U = 0.87$ |
| ③ $1.5W > l > W$                                                            | $U = 0.75$ |

φ 也是 3 根  
0.9  
0.85  
0.75

可見  
銲接  
較有效

圖說：U 值計算整理。查表法：① W/H/S/T 型鋼翼板連接，沿力方向每排  $\geq 3$  個螺栓  $\rightarrow U=0.9$ ；② 其他斷面（含槽鋼）每排  $\geq 3$  個螺栓  $\rightarrow U=0.85$ ；③ 每排 2 個螺栓  $\rightarrow U=0.75$ 。公式法： $U = 1 - \bar{x}/L$ （ $\bar{x}$  為斷面形心到剪力傳力面之距離， $L$  為接合縱向長度）。兩者取較大值。C 型鋼只有腹板連接時  $\bar{x} = C_y$ 。

## 拉力構材 (LRFD)

① 全斷面降伏： $\phi_t \overset{0.9}{\underset{0.75}{F_y A_g}} \geq T_u$

② 有效面積斷裂： $\phi_t \overset{0.9}{\underset{0.75}{F_u A_e}} \geq T_u$

ASD 假設同時發生。

③ 塊狀斷裂：在塊狀斷裂發生時通常張力斷裂或剪力斷裂這兩者之一會先發生，並不是同時發生，因此若將兩者之斷裂強度相加，並不合理。根據試驗結果顯示

合理方式：  

$$\left[ \begin{array}{c} \text{一斷裂} \\ \text{(塊狀)} \end{array} \right] + \left[ \begin{array}{c} \text{一降伏} \end{array} \right] \quad \left( \begin{array}{c} \text{一斷面的降伏強度} \end{array} \right) + \left( \begin{array}{c} \text{另一垂直斷面的破壞強度} \\ \text{(斷裂)} \end{array} \right)$$
 可得到較為合理的結果  
 → LRFD 採用的方式

\* 塊狀斷裂是一種破壞或斷裂現象，而非降伏現象。因此用來檢核此種情況之較適當公式：

$$(\text{破壞強度項}) > (\text{降伏強度項})$$

Paper House

圖說：三種極限狀態概念。GSY：全斷面降伏， $\phi = 0.9$ ， $P_n = F_y A_g$ 。NSF：有效淨截面斷裂， $\phi = 0.75$ ， $P_n = F_u A_e = F_u U A_n$ 。BSR：塊狀剪力， $\phi = 0.75$ ；兩條判斷規則：(a)  $F_u A_{nt} \geq 0.6 F_u A_{nv}$  → 張力斷裂 + 剪力降伏： $R_n = 0.6 F_y A_{gv} + F_u A_{nt}$ ；(b)  $0.6 F_u A_{nv} > F_u A_{nt}$  → 剪力斷裂 + 張力降伏： $R_n = 0.6 F_u A_{nv} + F_y A_{gt}$ 。兩種情況均有上限： $R_n \leq 0.6 F_u A_{nv} + F_u A_{nt}$ 。

## 基本幾何整理

| 參數                      | 單位換算 | 結果                  |
|-------------------------|------|---------------------|
| $H = 200 \text{ mm}$    | → cm | 20.0 cm             |
| $B = 75 \text{ mm}$     | → cm | 7.5 cm              |
| $t_w = 6 \text{ mm}$    | → cm | 0.6 cm              |
| $t_f = 12.5 \text{ mm}$ | → cm | 1.25 cm             |
| $A_g$ (單根)              | 題目給定 | $29.9 \text{ cm}^2$ |
| $C_y$ (形心到腹板外面)         | 題目給定 | 2.49 cm             |



| 參數                | 單位換算          | 結果     |
|-------------------|---------------|--------|
| $d_h = d_b + 0.3$ | $= 2.5 + 0.3$ | 2.8 cm |
| 接合長度 $L$          | 縱向螺栓間距        | 10 cm  |
| 端距（近端） $e_1$      | 圖讀            | 5 cm   |
| 端距（遠端） $e_2$      | 圖讀            | 7 cm   |

## Part (一)：拉力桿設計強度

### 極限狀態一：全斷面降伏（GSY）

$$\phi_t P_n = \phi_t F_y (2A_g) = 0.9 \times 3.5 \times (2 \times 29.9) = 0.9 \times 3.5 \times 59.8 = \boxed{188.4 \text{ tf}}$$

策略註解：GSY 使用**全斷面積**，不扣孔，不考慮剪力遲滯。此值通常是三者中最大的。

### 極限狀態二：淨斷面斷裂（NSF）

淨斷面積  $A_n$ （單根槽鋼）：

臨界截面穿過一排螺栓孔（縱向排列，每橫截面上 1 個孔在腹板上）：

$$A_n = A_g - 1 \times d_h \times t_w = 29.9 - 2.8 \times 0.6 = 29.9 - 1.68 = 28.22 \text{ cm}^2$$

剪力遲滯係數  $U$ ：

雙槽鋼只有**腹板**連接至螺栓，翼板力流需繞過，發生剪力遲滯。

$$U = 1 - \frac{\bar{x}}{L} = 1 - \frac{C_y}{L} = 1 - \frac{2.49}{10} = 0.751$$

策略註解： $\bar{x} = C_y = 2.49 \text{ cm}$ ，為斷面形心到**剪力傳力面**（腹板外面）的距離。 $L = 10 \text{ cm}$  為縱向螺栓間距（接合長度）。

查表法（作為交叉驗核）：C 型鋼腹板連接，縱向每列 2 個螺栓  $\rightarrow U = 0.75$ 。取計算值  $U = 0.751 \approx 0.75$ （兩者相近，以計算值為準）。

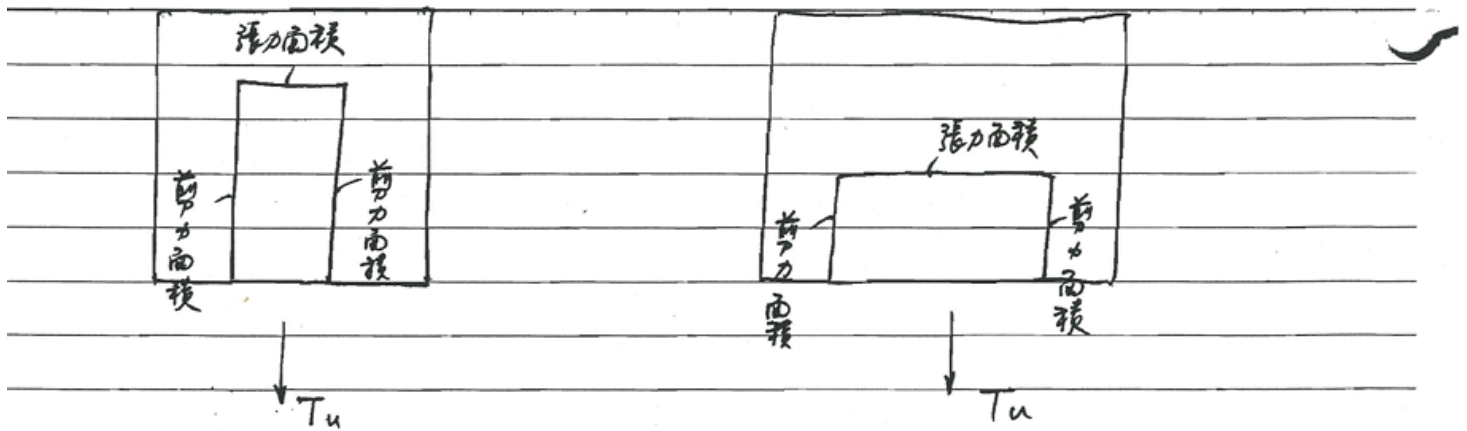
有效淨斷面積：

$$A_e = U \cdot A_n = 0.751 \times 28.22 = 21.19 \text{ cm}^2 \text{（單根）}$$

設計強度：

$$\phi_t P_n = 0.75 \times F_u \times (2A_e) = 0.75 \times 4.6 \times (2 \times 21.19) = 0.75 \times 4.6 \times 42.38 = \boxed{146.2 \text{ tf}}$$

### 極限狀態三：塊狀剪力破壞 (BSR)



(a) 剪力斷裂 — 張力降伏

(b) 剪力降伏 — 張力斷裂

配淨斷面 用全斷面積

$$R_n = \underbrace{0.6 F_u A_{nv}}_{\text{剪力斷裂}} + \underbrace{F_y A_{gt}}_{\text{張力降伏}}$$

$$R_n = \underbrace{0.6 F_y A_{gv}}_{\text{剪力降伏}} + \underbrace{F_u A_{nt}}_{\text{張力斷裂}}$$

成立條件：剪力斷裂強度 > 張力斷裂強度

$$0.6 F_u A_{nv} > F_u A_{nt}$$

張力斷裂強度 > 剪力斷裂強度

$$F_u A_{nt} > 0.6 F_u A_{nv}$$

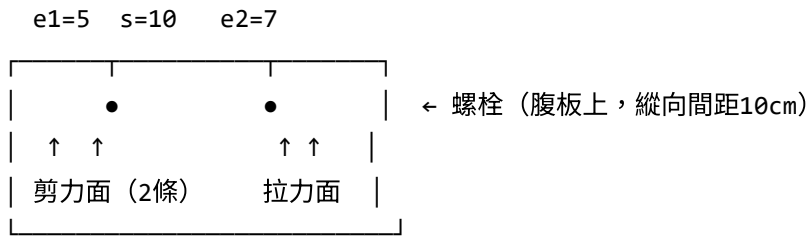
$$\phi \left[ \underbrace{0.6}_{0.75} F_u A_{nv} + F_y A_{gt} \right] \geq T_u$$

$$\phi \left[ \underbrace{0.6}_{0.75} F_y A_{gv} + F_u A_{nt} \right] \geq T_u$$

圖說：塊狀撕裂兩種路徑圖解。路徑(a) (張力斷裂控制)：張力面用淨面積  $A_{nt}$  (斷裂)，剪力面用全面積  $A_{gv}$  (降伏)；條件  $F_u A_{nt} \geq 0.6 F_u A_{nv}$ ； $R_n = 0.6 F_y A_{gv} + F_u A_{nt}$ 。路徑(b) (剪力斷裂控制)：剪力面用淨面積  $A_{nv}$  (斷裂)，張力面用全面積  $A_{gt}$  (降伏)；條件  $0.6 F_u A_{nv} > F_u A_{nt}$ ； $R_n = 0.6 F_u A_{nv} + F_y A_{gt}$ 。兩種路徑上限均為  $0.6 F_u A_{nv} + F_u A_{nt}$ 。

破壞路徑幾何 (單根槽鋼腹板)：

雙槽鋼腹板連接時，腹板上每側有 1 排縱向螺栓（2 個螺栓，間距 10 cm）。腹板材料可在螺栓群的**上下兩側**各形成一個剪力面，在**遠端**形成一個拉力面。



**剪力淨面積  $A_{nv}$ （2 個剪力面，各通過 2 個螺栓孔）：**

每個剪力面長度（從近端到最遠螺栓）： $e_1 + s = 5 + 10 = 15 \text{ cm}$

$$A_{nv} = 2 \times [(e_1 + s) - n_v \times d_h] \times t_w = 2 \times [15 - 2 \times 1.4] \times 0.6 = 2 \times 12.2 \times 0.6 = 14.64 \text{ cm}^2$$

**拉力淨面積  $A_{nt}$ （1 個拉力面，從最遠螺栓到板端，扣半孔）：**

$$A_{nt} = \left( e_2 - \frac{d_h}{2} \right) \times t_w = (7 - 1.4) \times 0.6 = 5.6 \times 0.6 = 3.36 \text{ cm}^2$$

**拉力全面積  $A_{gt}$ ：**

$$A_{gt} = e_2 \times t_w = 7 \times 0.6 = 4.2 \text{ cm}^2$$

**剪力全面積  $A_{gv}$ ：**

$$A_{gv} = 2 \times (e_1 + s) \times t_w = 2 \times 15 \times 0.6 = 18.0 \text{ cm}^2$$

**判斷哪個破壞模式控制：**

$$F_u A_{nt} = 4.6 \times 3.36 = 15.46 \text{ tf}$$

$$0.6 F_u A_{nv} = 0.6 \times 4.6 \times 14.64 = 40.41 \text{ tf}$$

因  $0.6 F_u A_{nv} (40.41) > F_u A_{nt} (15.46) \rightarrow$  **剪力斷裂 + 張力降伏**（條件二）

$$\phi R_n = \phi [0.6 F_u A_{nv} + F_y A_{gt}] \leq \phi [0.6 F_u A_{nv} + F_u A_{nt}]$$

$$= 0.75 \times [40.41 + 3.5 \times 4.2] = 0.75 \times [40.41 + 14.70] = 0.75 \times 55.11 = 41.33 \text{ tf/根}$$

$$\text{上限確認：} 0.75 \times [40.41 + 15.46] = 0.75 \times 55.87 = 41.90 \text{ tf} \rightarrow 41.33 < 41.90 \checkmark$$

**雙槽鋼 BSR 強度：**

$$\phi R_n = 2 \times 41.33 = \boxed{82.7 \text{ tf}}$$

策略註解：條件二（剪力斷裂 + 張力降伏）中，剪力面用  $F_u \times A_{nv}$ （淨面積、斷裂），張力面用  $F_y \times A_{gt}$ （全面積、降伏）。切記「**0.6 跟著剪力走**」，是哪種破壞（斷裂 or 降伏）就配對應的面積。

### 三種極限狀態比較

| 極限狀態                | 設計強度           |
|---------------------|----------------|
| GSY 全斷面降伏           | 188.4 tf       |
| NSF 淨斷面斷裂           | 146.2 tf       |
| <b>BSR 塊狀剪力（控制）</b> | <b>82.7 tf</b> |

$$\boxed{\phi P_n = 82.7 \text{ tf, 由塊狀剪力破壞控制}}$$

## Part (二)：填角銲銲腳長度 $w$

銲道設計：

- 連接板兩側各一道填角銲（對稱），有效銲長各 35 cm
- 銲道需傳遞拉力桿設計強度： $T = 82.7 \text{ tf}$

填角銲強度公式（有效喉厚  $t = 0.707w$ ）：

$$\phi R_n = (0.75)(0.6F_{EXX})(0.707w)(L_{total})$$

其中總有效銲長  $L_{total} = 2 \times 35 = 70 \text{ cm}$ （兩側各 35 cm）：

$$\phi R_n = 0.75 \times 0.6 \times 4.9 \times 0.707w \times 70 = 0.75 \times 2.94 \times 49.49 \times w = 109.2w$$

解  $w$ ：

$$109.2w \geq 82.7 \text{ tf}$$

$$w \geq \frac{82.7}{109.2} = 0.758 \text{ cm} = 7.58 \text{ mm}$$

最小銲腳尺寸確認（板厚  $t = 1.6 \text{ cm} = 16 \text{ mm}$ ，依規範  $t > 12 \text{ mm}$  時最小銲腳 = 8 mm）：

計算需求  $7.58 \text{ mm} \leq$  最小規定  $8 \text{ mm}$ ，故取規範最小值：

$$w = 8 \text{ mm} = 0.8 \text{ cm}$$

重點

\* 0.6 是跟著剪力走

①  $F_u A_{nt}$        $0.6 F_u A_{nv}$       看誰大

② 大的那一項仍用  $F_u \rightarrow A_{nv}, A_{nt}$  斷裂破壞  
小的那一項改用  $F_y \rightarrow A_{gv}, A_{gt}$  降伏破壞

③ 兩者相加  $\times \phi$   
 $\phi [0.6 F_y A_{gv} + F_u A_{nt}]$   
 $\phi [0.6 F_u A_{nv} + F_y A_{gt}]$

圖說：【BSR 判斷總規則】0.6 永遠跟著剪力 (V) 走。① 比較  $F_u A_{nt}$  與  $0.6 F_u A_{nv}$ ；② 較大那一項保持  $F_u$  (淨面積)  $\rightarrow$  表示該面發生斷裂；較小那一項改為  $F_y$  (全面積)  $\rightarrow$  表示該面發生降伏；③ 兩者相加： $\phi = 0.75$ ，上限為  $\phi(0.6 F_u A_{nv} + F_u A_{nt})$ 。此題  $0.6 F_u A_{nv} = 40.41 \text{ tf} > F_u A_{nt} = 15.46 \text{ tf} \rightarrow$  剪力斷裂 (用  $F_u A_{nv}$ ) + 張力降伏 (用  $F_y A_{gt}$ )。

## 5. 關鍵爭議點與進階探討 (Critical Issues & Advanced Discussion)

### 爭議一：BSR 條件公式的選用 (常見錯誤)

舊版解析誤用了上限公式  $\phi[0.6 F_u A_{nv} + F_u A_{nt}]$  作為設計強度，得到  $83.8 \text{ tf}$ 。正確做法：先判斷  $F_u A_{nt}$  vs  $0.6 F_u A_{nv}$  大小，再套對應條件公式。

本題  $0.6 F_u A_{nv} = 40.41 > F_u A_{nt} = 15.46$ ，故用：

$$\phi R_n = \phi[0.6 F_u A_{nv} + F_y A_{gt}]$$

(張力面用降伏應力  $F_y$  + 全面積  $A_{gt}$ ，而非  $F_u A_{nt}$ )

兩值差異： $41.33$  vs  $41.90 \text{ tf/根}$  (差  $1.4\%$ )，但公式原則性的正確性仍需維持。

### 爭議二：U 值的選取 (查表 vs 計算)

本題計算法  $U = 0.751$ ，與查表值（2 個螺栓，槽鋼腹板連接） $U = 0.75$  幾乎相同。AISC 允許取兩者較大者，故用 0.751 無誤。接合長度  $L$  定義為「縱向最外兩排螺栓之間距」= 10 cm。

### 進階：為何 BSR 遠低於 NSF？

BSR = 82.7 tf vs NSF = 146.2 tf，差距幾乎 2 倍。原因：BSR 涉及的有效受力面積（ $A_{nv}$  和  $A_{nt}$ ）都是**腹板局部面積**，而 NSF 的  $A_n$  是**整個斷面**的淨面積。雙槽鋼的接合，螺栓僅穿過腹板（ $t_w = 0.6$  cm），腹板面積相對較小，故 BSR 往往是控制模式。

此結果提示：提高拉力桿強度的最有效途徑是**改善接合詳圖**（增加螺栓排數或加大接合長度），而非單純換用更強的鋼材。

解析完成時間：2026-04-08（重新解析，依當前 [CLAUDE.md](#) 格式）

驗證狀態：unverified